Meta-Auditor
UEA · ACESSIBILIDADE WEB

⚠ **RESULTADO AUTOMATIZADO: INDÍCIOS DE NÃO CONFORMIDADE WCAG 2.1 AA**
Barreiras de severidade alta identificadas.

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE WEB · AUDITORIA AUTOMATIZADA

www.gov.br

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/chat

AUDITORIA	DATA	PADRÃO	VERSÃO	INSTITUIÇÃO	RISCO (0–3)
#3	2026-05-30	WCAG 2.1 AA	Meta-Auditor 1.0.0	UEA · Escola Superior de Tecnologia	2.5 · ALTO

SCORE LIGHTHOUSE
92
✓ APROVADO
≥ 90: estrutura DOM e boas práticas.

WAVE AIM SCORE
8.5
✓ APROVADO
≥ 7: bom alinhamento com o renderizado da página.

BARREIRAS DETECTADAS
4
⚠ COM ALTAS
2 altas · 2 médias · 0 baixas

ERROS WAVE
5
⚠ COM ERROS
+ 0 alertas de contraste

CONFORMIDADE LEGAL E REGULATÓRIA

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil

Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

RESUMO EXECUTIVO

Portal com barreiras de alta prioridade: ação imediata necessária

Esta auditoria automatizada identificou **4 barreiras de acessibilidade** neste portal: sendo **2 barreiras de alta prioridade**, 2 barreiras de média prioridade.

As barreiras de alta prioridade afetam usuários de leitor de tela (cegos), usuários com mobilidade reduzida, além de quem depende de tecnologia assistiva quando o fluxo envolve os mesmos componentes.

1 problema pode ser corrigido em menos de 1 dia pela equipe técnica, com impacto imediato na qualidade da experiência.

Segundo o Censo Demográfico 2022, **14,4 milhões de brasileiros** tinham algum tipo de deficiência, o que correspondia a **7,3% da população de 2 anos ou mais**: muitas dessas pessoas ficam excluídas na prática quando o site tem barreiras de acesso.

2	2	0	1	1
Altas	Médias	Baixas	Correção rápida	Divergências

A Lei Brasileira de Inclusão (Art. 63) exige acessibilidade em portais e sítios. Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

PRIORIZAÇÃO DE CORREÇÃO

Ordem recomendada de correção

A ordem recomendada de correção considera severidade, nível WCAG, confirmação entre ferramentas, número de ocorrências e fase estimada de correção. Essa priorização é automática e serve como ponto de partida para planejamento técnico.

PRIORIDADE	BARREIRA	SEVERIDADE	WCAG	OCORRÊNCIAS	MOTIVO
P1	**Links sem nome acessível**	ALTA	A	**3**	P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 3 ocorrências; esforço médio estimado.
P1	**Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.)**	ALTA	A	**2**	P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 2 ocorrências; projeto estrutural estimado.
P2	**Controle sem nome acessível**	MÉDIA	A	**1**	P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 1 ocorrência; correção rápida estimada.
P2	**Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)**	MÉDIA	AA	**6**	P2: severidade média; WCAG nível AA; detectado apenas pelo Lighthouse; 6 ocorrências; esforço médio estimado.

ANÁLISE WCAG

Princípios de acessibilidade afetados

Organização exploratória (heurística) com base nos tipos de achado automatizados: não substitui mapeamento critério a critério.

P
PERCEPTÍVEL

✓ Sem achados agrupados aqui

Nenhum tipo automatizado foi classificado neste princípio pelo critério heurístico.

Contraste, texto alternativo, imagens

O
OPERÁVEL

⚠ 2 tipos

- Links e controles sem nome
- Teclado e interação

Links e controles sem nome, Teclado e interação

U
COMPREENSÍVEL

✓ Sem achados agrupados aqui

Nenhum tipo automatizado foi classificado neste princípio pelo critério heurístico.

Formulários, idioma, títulos

R
ROBUSTO

⚠ 1 tipo

- ARIA e semântica

ARIA e semântica

ESCOPO · WCAG 2.1 AA (AUTOMÁTICO)

O mesmo limite de cobertura (~30-40% dos critérios AA) aplica-se: os achados abaixo são só o que os crawlers conseguiram flagrar. Falhas em fluxos não exercitados ou critérios só manuais podem existir além deste relatório. Declaração institucional de acessibilidade precisa de validação humana para ter peso.

⚠ **VALIDAR MANUALMENTE**

Análise executiva

O portal apresenta 4 barreiras de acessibilidade, sendo 2 de alta prioridade e 2 de média prioridade. Leitores de tela e cegos e leitores de tela enfrentam obstáculos críticos na navegação e compreensão do conteúdo, enquanto usuários com limitação motora encontram dificuldades na interação com elementos da página. Essas barreiras impedem que esses públicos acessem serviços e informações disponíveis no portal. A gestão deve priorizar a correção das 2 barreiras urgentes, pois elas bloqueiam completamente o funcionamento do site para leitores de tela e cegos. As 2 barreiras de média prioridade também demandam atenção, uma vez que afetam a usabilidade de usuários com limitação motora. Sem essas correções, o portal permanece inacessível para esses públicos, reduzindo o alcance dos serviços públicos oferecidos.

Gerado por IA com base nos dados desta auditoria.

CONFORMIDADE LEGAL

Exposição Legal e Regulatória

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil. Portais com barreiras podem enfrentar sanções administrativas, demandas judiciais e prejuízo reputacional: além da exclusão de cidadãos.

SCORE DE RISCO

2.5/3

ALTO

Combinação de prioridades das barreiras consolidadas pelo Meta-Auditor

LBI: Lei 13.146/2015 (Art. 63)

Exige que sítios e portais sob jurisdição brasileira sejam acessíveis a pessoas com deficiência.

Decreto 5.296/2004

Orienta portais da administração pública sobre acessibilidade para uso por pessoas com deficiência.

eMAG v3.1

Referência técnica nacional alinhada ao WCAG para governo eletrônico brasileiro; referência também para privado.

Análise de Impacto

Público afetado, categoria técnica e ferramenta de origem das barreiras consolidadas

POR PÚBLICO AFETADO

Ocorrências atribuídas por palavras-chave no campo «público afetado»

Cegos/TA	6	6
Motor/móvel	6	6

Contexto: IBGE Censo 2022: 14,4 milhões de pessoas com deficiência, 7,3% da população de 2 anos ou mais.

POR CATEGORIA TÉCNICA

Tipo de problema (heurística de palavras-chave no código do achado)

Botão/Ctrl	10	10
ARIA	2	2

Nota: Contraste e nomes acessíveis são achados frequentes e muitas vezes de correção rápida.

POR FERRAMENTA / CONFIANÇA

Convergência Lighthouse + WAVE na mesma barreira consolidada

Só Lighthouse	2	2
Só WAVE	2	2

Convergência indica que mais de uma fonte apontou o mesmo tipo de barreira nesta consolidação.

IMPACTO HUMANO

Quem é afetado por estas barreiras

Resumo por grupo: contagem baseada nas etiquetas de público associadas a cada barreira.

Baixa visão

Glaucoma, catarata, degeneração macular: dependem de alto contraste e zoom

Com o zoom no máximo, o texto ainda some no fundo

✓ Sem ocorrências mapeadas

Cegueira total

NVDA, JAWS ou VoiceOver

O software passa em branco: sem anunciar o que é

⚠ 6 ocorrências

Limitação motora

Teclado, dispositivos de entrada alternativos

Alvos pequenos e foco quebrado

⚠ 6 ocorrências

Cognitivo/Daltonismo

Dislexia, TDAH, autismo, daltonismo

Informação só por cor passa despercebida

✓ Sem ocorrências mapeadas

Surdez

Legendas e transcrições

Multimídia sem legenda exclui usuários

✓ Sem ocorrências mapeadas

COMO LER OS SCORES

Google Lighthouse

DOM renderizado pelo motor do PSI (Chrome desktop): estrutura, ARIA parcial e boas práticas.

● ≥90 OK ● 75–89 Atenção ● <75 Crítico

WebAIM WAVE

Página como vista pelo usuário: contraste visual, estrutura, erros e alertas.

● AIM ≥7 OK ● 4–6.9 Atenção ● <4 Crítico

O que está correto — 20 itens com verificação positiva (Lighthouse)

- `[accesskey]` values are unique
- `[aria-*]` attributes match their roles
- `button`, `link`, and `menuitem` elements have accessible names
- ARIA attributes are used as specified for the element's role
- Deprecated ARIA roles were not used
- `[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`
- `[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents
- Elements use only permitted ARIA attributes
- `[role]`s have all required `[aria-*]` attributes
- `[role]` values are valid

Mais 10 itens: ver Apêndice A4.

Parâmetros da avaliação

Nível de referência	WCAG 2.1: Nível AA
Data da avaliação	2026-05-30
Avaliador / sistema	Meta-Auditor 1.0.0: UEA / Escola Superior de Tecnologia
URL avaliada	https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/chat
Escopo da amostra	Página única (homepage / URL declarada): sem autenticação
Ferramentas	Google Lighthouse v13.3.0 (via PSI) · WebAIM WAVE API v3
Cobertura / aviso	~30-40% WCAG 2.1 AA: **não substitui auditoria humana especializada**

Barreira #1 · Esforço médio (1–5 dias)

Links sem nome acessível

P1 ALTA WAVE Esforço médio

Onde está: Formulário/campo de entrada

Página: `https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/chat`

3 locais

3 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

WCAG 2.4.4, 4.1.2 | Ocorrências 3

Público afetado: Leitores de tela

Leitores de tela

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 3 locais relacionados a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem identificar para onde os links levam, pois não há texto descritivo associado a eles. Essa barreira impede completamente a navegação e o acesso às funcionalidades, tornando a correção urgente.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar usar um elevador onde os botões não têm números ou rótulos. Você aperta um botão, mas não sabe se vai subir, descer ou para qual andar. Para quem usa leitor de tela, os links sem texto funcionam assim: o programa anuncia apenas a URL ou nada diz, deixando impossível saber o que cada link faz.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada link precisa ter um texto claro e descritivo que indique seu destino ou função. O usuário deve conseguir entender para onde vai ou o que acontece ao clicar, sem precisar adivinhar ou tentar.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web como prioridade alta e solicitar revisão de todos os links sem texto descritivo.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #1

Barreira #2 · Projeto estrutural (maior esforço)

P1 ALTA WAVE Projeto estrutural

Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.)

Onde está: Cabeçalho da página

Página: `https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/chat`

2 locais

2 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 4.1.2 Name, Role, Value` Ocorrências 2

Público afetado: Cegos e leitores de tela

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 2 locais relacionados a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira torna o componente semanticamente incoerente para tecnologias assistivas. O elemento existe visualmente, mas pode ser anunciado de forma errada, incompleta ou contraditória, prejudicando entendimento e operação.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

→ COMO CORRIGIR

Há atributos ARIA apontando para identificadores ausentes, inválidos ou desconectados do elemento correto. Com isso, o leitor de tela procura nomes ou descrições que não encontra, e o componente fica incoerente. O time deve revisar referências de rótulo e descrição, garantindo que cada identificador exista, seja único e esteja ligado ao elemento certo.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários cegos que dependem de leitores de tela não conseguem acessar a função de busca porque os rótulos e descrições dos elementos estão quebrados ou apontam para referências inexistentes. Essa barreira impede completamente o uso de uma funcionalidade crítica do site, tornando a correção urgente.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar seguir instruções de alguém que aponta para um local, mas a descrição não corresponde ao que existe de verdade. Usuários cegos enfrentam isso quando um leitor de tela tenta ler um rótulo que não existe ou aponta para o lugar errado, deixando-os sem saber o que fazer no campo de busca.
O QUE PRECISA MUDAR	Os elementos de busca indicados precisam ter seus rótulos e descrições corrigidos para que o leitor de tela consiga identificar corretamente o que cada campo faz. Isso significa revisar as referências que conectam os rótulos aos campos de entrada e garantir que todas apontam para elementos válidos.

AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time web e solicitar correção dos rótulos e descrições dos elementos de busca indicados.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #2

Barreira #3 · Correção rápida (menos de 1 dia)

P2 MÉDIA Lighthouse Correção rápida

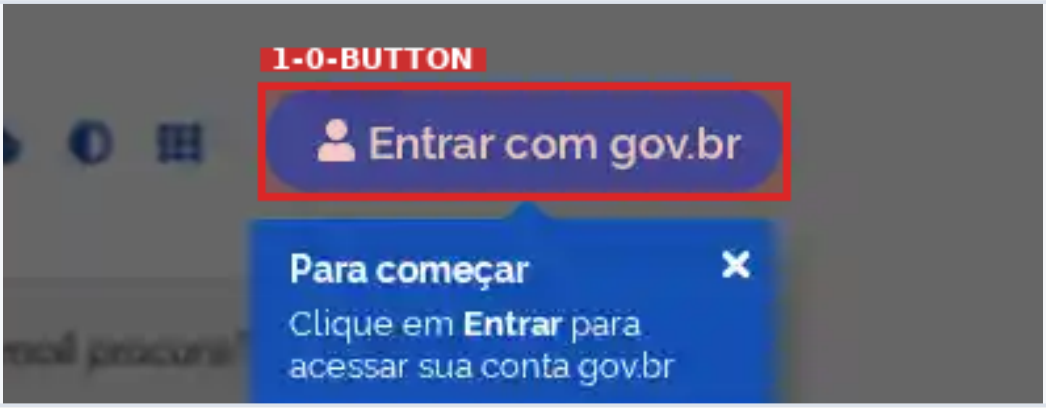
Controle sem nome acessível

- **Onde está:** Cabeçalho da página
  Página: `https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/chat`

1 local

`WCAG 4.1.2 Name, Role, Value` Ocorrências 1

Público afetado: Leitores de tela
Leitores de tela



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #3

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira reduz a clareza da interface e aumenta a chance de erro durante a navegação. O usuário encontra o controle, mas não recebe informação suficiente para agir com confiança.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou aria-labelledby.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem identificar a função do botão de login porque ele não possui um nome acessível. Essa barreira impede o acesso a uma funcionalidade crítica da página e afeta diretamente a capacidade de navegação independente.
QUEM É AFETADO	Para quem usa leitor de tela, é como encontrar um botão em uma porta sem nenhuma indicação do que ele faz. O software não consegue anunciar a função do controle, deixando o usuário sem saber se deve clicar ou qual é

o propósito daquele elemento. Sem essa informação, a pessoa fica impossibilitada de usar a funcionalidade.

O QUE PRECISA MUDAR	O botão de login precisa receber um nome acessível que descreva claramente sua função. Isso pode ser feito adicionando texto visível no botão, um rótulo associado ou uma descrição que o leitor de tela consiga anunciar quando o usuário navega até ele.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar revisão de botões sem nome acessível na página de login.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #3

Barreira #4 · Esforço médio (1–5 dias)

P2 MÉDIA Lighthouse Esforço médio

Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)

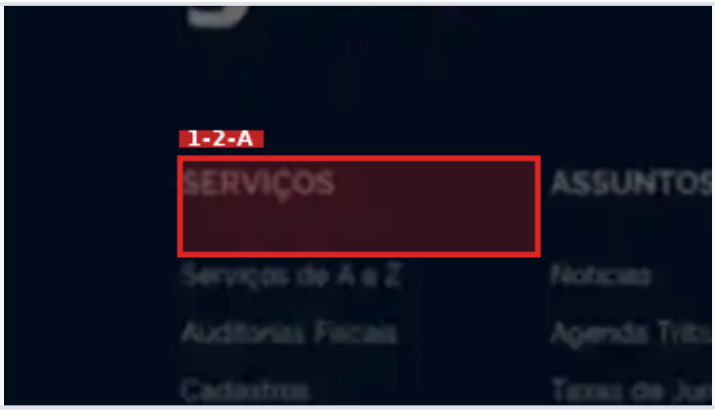
- **Onde está:** Menu de navegação
  Página: `https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/chat`

6 locais

6 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum)` Ocorrências 6

Público afetado: Limitação motora
Usuários com limitação motora dependem de alvos clicáveis adequados, espaçamento entre controles e navegação previsível para evitar toques acidentais e retrabalho.



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #4

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Prejudica a experiência sem necessariamente bloquear o acesso. Vale incluir na próxima rodada de melhorias.

Usuários com limitação motora dependem de alvos clicáveis adequados, espaçamento entre controles e navegação previsível para evitar toques acidentais e retrabalho.

→ COMO CORRIGIR

Vários botões e links do site têm área de clique menor do que o mínimo para uso em celular. Quem tem tremor ou dedo largo acaba ativando o elemento errado. O time de produto precisa aumentar essas áreas: não é mudança visual grande, mas faz diferença real para quem usa o site em mobilidade ou com dificuldade motora.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários com limitações motoras não conseguem clicar ou tocar com precisão em alvos muito pequenos ou muito próximos uns dos outros. Essa barreira afeta a navegação básica do site e deve ser corrigida no próximo ciclo de desenvolvimento.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar apertar um botão de elevador muito pequeno ou muito perto de outro botão enquanto o elevador está em movimento. Usuários com tremor nas mãos, artrite ou quem usa o site em movimento enfrentam a mesma dificuldade ao tentar clicar em links ou botões muito compactos.
O QUE PRECISA MUDAR	Os links indicados precisam ter uma área de toque maior ou estar mais espaçados entre si, para que qualquer pessoa consiga ativá-los com facilidade, mesmo com controle motor limitado. Isso inclui aumentar o tamanho do elemento ou adicionar espaçamento interno e externo.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time de produto e solicitar aumento das áreas de toque e clique nos elementos indicados.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #4

PLANO DE AÇÃO PRIORIZADO

Impacto versus facilidade de correção

Numeração contínua em todas as fases: corrija na ordem apresentada para maximizar impacto por esforço.

1 correção rápida: menos de 1 dia | 2 esforços médios: 1 a 5 dias | 1 projeto estrutural: mais de 5 dias | 1 divergência: validação humana

#	FASE	BARREIRA	SEVERIDADE	PRAZO SUGERIDO	OCORRÊNCIAS
1	Fase 1	Controle sem nome acessível `WCAG 4.1.2 Name, Role, Value`	• MÉDIA	< 1 dia Correção rápida	1
2	Fase 2	Links sem nome acessível `WCAG 2.4.4, 4.1.2`	• ALTA	1–5 dias Esforço médio	3
3	Fase 2	Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento) `WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum)`	• MÉDIA	1–5 dias Esforço médio	6
4	Fase 3	Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.) `WCAG 4.1.2 Name, Role, Value`	• ALTA	> 5 dias Projeto estrutural	2

#	FASE	BARREIRA	SEVERIDADE	PRAZO SUGERIDO	OCORRÊNCIAS
5	Fase 4	**Links sem nome acessível** `WCAG 2.4.4, 4.1.2` Lighthouse passou neste critério; WAVE detectou 3 ocorrências como erro confirmado. Pode indicar conteúdo dinâmico não capturado pelo Lighthouse (Chrome desktop via PSI). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.	DIVERGÊNCIA	Validação humana Lighthouse × WAVE	3

Checklist de correção

Marque cada item conforme a equipe conclui: imprima ou exporte para acompanhamento.

Fase 1: Correções rápidas — Menos de 1 dia cada

- [ ] **Controle sem nome acessível** MÉDIA
  Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou...

Fase 2: Esforço médio — 1 a 5 dias

- [ ] **Links sem nome acessível** ALTA
  Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.
- [ ] **Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)** MÉDIA
  Vários botões e links do site têm área de clique menor do que o mínimo para uso em celular. Quem tem tremor ou dedo largo acaba ativando o elemento errado. O time de produto precisa aumentar essas áreas: não é mudança visual grande, mas faz diferença real para quem usa o site em mobilidade ou com dificuldade motora.

Fase 3: Projetos estruturais — Maior esforço

- [ ] **Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.)** ALTA
  Há atributos ARIA apontando para identificadores ausentes, inválidos ou desconectados do elemento correto. Com isso, o leitor de tela procura nomes ou descrições que não encontra, e o componente fica incoerente. O time deve revisar referências de rótulo e descrição, garantindo que cada identificador exista, seja...

Fase 4: Divergências — Validação manual

- [ ] **Links sem nome acessível** DIVERGÊNCIA
  Lighthouse passou neste critério; WAVE detectou 3 ocorrências como erro confirmado. Pode indicar conteúdo dinâmico não capturado pelo Lighthouse (Chrome desktop via PSI). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.

TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA

Como esta auditoria foi realizada

Dois pipelines complementares: Lighthouse (estrutura do DOM PSI) + WAVE (página perceptível). Cobertura automática típica: ~30-40% AA.

Os **parâmetros formais** desta avaliação (data, URL, ferramentas, escopo e aviso legal) estão na seção **Parâmetros da avaliação** antes das barreiras automáticas.

Lighthouse Accessibility

Audits binários sobre o relatório PSI; útil para erros estruturais e boas práticas.

WebAIM WAVE

Análise da página renderizada; destaca contrastes e marcação visual quando aplicável.

Limitações

Não substitui testes manuais, teclado completo, leitores de tela nem envolvimento de usuários.

Próximos passos

Priorizar correções rápidas, auditoria especializada e monitoramento periódico.

APÊNDICE TÉCNICO

Referências para a equipe de desenvolvimento

Seletores CSS/HTML, localização técnica, alertas de ferramentas e itens de revisão manual. Este material complementa as barreiras descritas no corpo do relatório.

A1 · Localização técnica e backlog por barreira

BARREIRA #1 Links sem nome acessível PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/chat`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Links e controles clicáveis precisam ter um nome acessível claro, anunciado corretamente por leitores de tela. Quando esse nome não existe, o usuário não entende o destino do link nem a ação disponível.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (3 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#govbr-busca-por-voz-overlay-wrapper > DIV:first-child > A#btn-ouvindo
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#govbr-busca-por-voz-overlay-wrapper > DIV:first-child > A#btn-nao-entendi
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#govbr-busca-por-voz-overlay-wrapper > DIV:first-child > A#btn-fechar
```

ALTA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Links sem nome acessível

WCAG

2.4.4, 4.1.2: Nível AA

Descrição

Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir 3 links vazios sem nome acessível para leitores de tela

WCAG

2.4.4, 4.1.2: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: 3 links vazios detectados na página não possuem texto acessível, violando WCAG 2.4.4 e 4.1.2. Leitores de tela não conseguem identificar o destino ou propósito desses links, afetando usuários com deficiência visual. LOCALIZAÇÃO: Os 3 elementos afetados estão no overlay de busca por voz: 1. #btn-ouvindo 2. #btn-nao-entendi 3. #btn-fechar SOLUÇÃO: Adicione texto descritivo a cada link usando uma das estratégias abaixo: OPÇÃO A (Recomendada): Insira texto visível dentro do elemento <a> ANTES: DEPOIS: Ouvindo sua voz OPÇÃO B: Use atributo aria-label se o texto visível não for desejado ANTES: DEPOIS: OPÇÃO C: Use aria-labelledby apontando para elemento com texto ANTES: DEPOIS: Fechar busca por voz VALIDAÇÃO: Após correção, teste com leitor de tela (NVDA, JAWS ou VoiceOver) para confirmar que cada link anuncia seu propósito claramente. Prioridade: ALTA.

Descrição

Foram detectados 3 elementos de link sem texto ou atributo de nome acessível, impedindo que leitores de tela identifiquem sua função. Usuários de tecnologia assistiva não conseguem compreender o propósito do link ou navegar com eficiência. A violação afeta os critérios WCAG 2.4.4 (Propósito do Link) e 4.1.2 (Nome, Função, Valor), comprometendo a navegação e compreensão do conteúdo.

Critério de pronto

Adicionar texto visível ou atributo aria-label/aria-labelledby em cada um dos 3 links Validar que leitores de tela anunciam corretamente o nome e propósito de cada link Confirmar que não há links vazios remanescentes na página ou seção auditada

---

BARREIRA #2 Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.) PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/chat`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Broken ARIA reference

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (2 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > HEADER#site-header > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV > DIV#govbr-busca-input > DIV:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > HEADER#site-header > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV > DIV#govbr-busca-input > DIV:first-child > FORM:first-child > DIV:first-child + DIV > INPUT#searchtext-input
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.)

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Descrição

Há atributos ARIA apontando para identificadores ausentes, inválidos ou desconectados do elemento correto. Com isso, o leitor de tela procura nomes ou descrições que não encontra, e o componente fica incoerente. O time deve revisar referências de rótulo e descrição, garantindo que cada identificador exista, seja único e esteja ligado ao elemento certo.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir referências ARIA quebradas em 2 elementos

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Descrição

Foram detectadas 2 ocorrências de referências ARIA quebradas (aria-labelledby, aria-describedby ou similares) que impedem a correta associação entre elementos e seus rótulos/descrições. Usuários cegos e que utilizam leitores de tela não conseguem acessar as informações de nome e função desses elementos, violando o critério WCAG 4.1.2 Name, Role, Value. Essa falha compromete a navegação e compreensão do conteúdo para pessoas com deficiência visual.

Critério de pronto

Validar que todos os atributos ARIA (aria-labelledby, aria-describedby, etc.) referenciam IDs existentes e únicos no DOM Verificar que leitores de tela anunciam corretamente o nome, função e valor de cada elemento corrigido Confirmar que não há novos erros de referência ARIA no relatório de acessibilidade

---

BARREIRA #3 Controle sem nome acessível PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/chat`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

When a button doesn't have an accessible name, screen readers announce it as "button", making it unusable for users who rely on screen readers. [Learn how to make buttons more accessible](https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.11/button-name).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-0-BUTTON] div.wrapper-login > div.header-sign-in > div.cta-wrapper > button.br-sign-in: <button class="br-sign-in primary ml-2 cta svelte-7keokj" type="button">
```

MÉDIA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Controle sem nome acessível

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Descrição

Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou aria-labelledby.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Adicionar nome acessível a botão ou controle sem identificação

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: 1 botão sem nome acessível foi identificado. Leitores de tela não conseguem anunciar a função deste controle, tornando-o inacessível para usuários que dependem dessa tecnologia. LOCALIZAÇÃO: div.wrapper-login > div.header-sign-in > div.cta-wrapper > button.br-sign-in SOLUÇÃO: Adicione um nome acessível ao botão usando uma das seguintes abordagens: (1) Insira texto visível dentro do botão, (2) Use o atributo aria-label com a descrição da ação, ou (3) Use aria-labelledby referenciando um elemento com id que contenha o rótulo. EXEMPLO ANTES: <button class="br-sign-in primary ml-2 cta svelte-7keokj" type="button"></button> EXEMPLO DEPOIS (opção 1 - texto visível): <button class="br-sign-in primary ml-2 cta svelte-7keokj" type="button">Entrar</button> EXEMPLO DEPOIS (opção 2 - aria-label): <button class="br-sign-in primary ml-2 cta svelte-7keokj" type="button" aria-label="Fazer login"></button> CRITÉRIO WCAG ATENDIDO: 4.1.2 Name, Role, Value. Valide a correção com leitor de tela para confirmar que o nome do botão é anunciado corretamente.

Descrição

Foi identificado 1 elemento de controle (botão ou similar) sem nome acessível que permite identificação por leitores de tela. Usuários que dependem de tecnologia assistiva não conseguem compreender a função ou propósito do controle. A violação afeta o critério WCAG 4.1.2 Name, Role, Value, impedindo que o controle seja operável e compreensível para pessoas com deficiência visual.

Critério de pronto

Implementar atributo aria-label ou aria-labelledby no controle identificado Validar com leitor de tela que o nome acessível é anunciado corretamente Confirmar que o elemento passa na validação WCAG 4.1.2 através de ferramenta de teste automatizado

---

BARREIRA #4 **Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/chat`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Alvos de toque com tamanho ou espaçamento insuficientes dificultam a interação para usuários com limitações motoras. A área mínima recomendada é 24×24 px (WCAG 2.5.8), idealmente 44×44 px.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (12 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-2-A] div.footer-wrapper > ul.list-navigation > li.plain > a.plain: <a href="https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/servicos" class="plain">
[1-1-A] li.plain > ul.submenu > li > a.state-published: <a href="https://www.gov.br/pt-br/orgaos/secretaria-especial-da-receita-federal-do-…" class="state-published">
[1-4-A] div.footer-wrapper > ul.list-navigation > li.plain > a.plain: <a href="https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos" class="plain">
[1-3-A] li.plain > ul.submenu > li.dropdown-submenu > a.state-published: <a href="https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias" class="state-published hasDropDown">
[1-6-A] div.footer-wrapper > ul.list-navigation > li.plain > a.plain: <a href="https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao" class="plain">
[1-5-A] li.plain > ul.submenu > li.dropdown-submenu > a.state-published: <a href="https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/institucional" class="state-published hasDropDown">
[1-8-A] div.footer-wrapper > ul.list-navigation > li.selected > a.plain: <a href="https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento" class="plain">
[1-7-A] li.selected > ul.submenu > li > a.state-published: <a href="https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/digital" class="state-published">
[1-10-A] div.footer-wrapper > ul.list-navigation > li.plain > a.plain: <a href="https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo" class="plain">
[1-9-A] li.plain > ul.submenu > li.dropdown-submenu > a.state-published: <a href="https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/atas-e-pautas" class="state-published hasDropDown">
[1-12-A] div.footer-wrapper > ul.list-navigation > li.plain > a.plain: <a href="https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/portais-relacionados" class="plain">
[1-11-A] li.plain > ul.submenu > li > a.state-published: <a href="https://www.gov.br/empresas-e-negocios" class="state-published">
```

MÉDIA | Limitação motora

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)

WCAG

2.5.8 Target Size (Minimum): Nível AA

Descrição

Vários botões e links do site têm área de clique menor do que o mínimo para uso em celular. Quem tem tremor ou dedo largo acaba ativando o elemento errado. O time de produto precisa aumentar essas áreas: não é mudança visual grande, mas faz diferença real para quem usa o site em mobilidade ou com dificuldade motora.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Aumentar alvo de toque ou clique em 6 elementos insuficientes

WCAG

2.5.8 Target Size (Minimum): Nível AA

Versão dev

BARREIRA DE ACESSIBILIDADE: Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento) O QUE ESTÁ ERRADO: Seis elementos de interação (links) possuem área de toque/clique menor que o mínimo exigido pelo critério WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum), afetando usuários com limitações motoras. ONDE ESTÁ: Os seguintes seletores CSS contêm elementos com alvo insuficiente: 1. div.footer-wrapper > ul.list-navigation > li.plain > a.plain (href: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/servicos) 2. li.plain > ul.submenu > li > a.state-published (href: https://www.gov.br/pt-br/orgaos/secretaria-especial-da-receita-federal-do-...) 3. div.footer-wrapper > ul.list-navigation > li.plain > a.plain (href: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos) COMO CORRIGIR: Aumente o tamanho ou espaçamento dos elementos para atingir no mínimo 44x44 pixels (ou equivalente em unidades relativas). Aplique uma das estratégias: OPÇÃO 1 - Aumentar padding interno: ANTES: a.plain { padding: 4px 8px; } DEPOIS: a.plain { padding: 12px 16px; } OPÇÃO 2 - Aumentar altura da linha e espaçamento: ANTES: a.state-published { line-height: 1.2; margin: 2px; } DEPOIS: a.state-published { line-height: 1.8; margin: 8px; } OPÇÃO 3 - Combinar tamanho de fonte com espaçamento: ANTES: a.plain { font-size: 12px; padding: 2px 4px; } DEPOIS: a.plain { font-size: 14px; padding: 10px 12px; } VERIFIQUE: Após a correção, todos os 6 elementos devem ter área mínima de 44x44 pixels de altura e largura, ou estar espaçados adequadamente para permitir ativação sem risco de acionamento acidental.

Descrição

Foram identificados 6 elementos interativos com tamanho ou espaçamento insuficiente para toque ou clique. Usuários com limitações motoras enfrentam dificuldade ao interagir com esses componentes. A violação do critério WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum) impede o acesso igualitário à funcionalidade. Ajustes no tamanho mínimo ou espaçamento são necessários para garantir usabilidade.

Critério de pronto

Verificar que todos os 6 elementos atingem o tamanho mínimo de 44x44 pixels (ou equivalente em densidade de pixels) Validar espaçamento adequado entre alvos interativos adjacentes Confirmar conformidade com WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum) em testes de acessibilidade

A2 · Alertas para Revisão Manual (6)

Título redundante ou pouco útil

Alerta

Redundant title text

Atalho accesskey conflitante

Alerta

Accesskey

Imagem próxima com o mesmo texto alternativo

Alerta

Duas imagens próximas com o mesmo alt podem causar confusão. Verifique se os textos alternativos são distintos e descrevem cada imagem individualmente.

Link to Excel spreadsheet

Alerta

Link to Excel spreadsheet

Link redundante

Alerta

Vários links consecutivos com o mesmo destino geram ruído para usuários de leitores de tela. Considere consolidar em uma única referência.

Elemento noscript Alerta

Elemento <noscript> detectado. Verifique se o conteúdo alternativo é equivalente e acessível para usuários sem JavaScript.

A3 · Checklist Manual Recomendado (10)

Itens do relatório Lighthouse para revisão manual. Quando o texto coincide com padrões frequentes em inglês, é exibida uma **versão em português**; caso contrário mantém-se o original para cruzamento com a ferramenta.

⚠ **Custom controls have associated labels**

Controles interativos personalizados devem ter rótulos associados via aria-label ou aria-labelledby para que leitores de tela anunciem seu propósito.

⚠ **Custom controls have ARIA roles**

Controles interativos personalizados devem ter role ARIA adequado (ex.: role="button", role="checkbox") para que tecnologias assistivas compreendam sua função.

⚠ **User focus is not accidentally trapped in a region**

Verifique manualmente: o usuário deve conseguir entrar e sair de qualquer controle ou região com Tab/Shift+Tab sem que o foco fique preso.

⚠ **Interactive controls are keyboard focusable**

Controles interativos personalizados devem ser acessíveis por teclado (Tab para focar, Enter/Espaço para ativar) e exibir indicador de foco visível.

⚠ **Interactive elements indicate their purpose and state**

Elementos interativos devem indicar claramente seu estado (ativo, desativado, expandido, selecionado) e ser distinguíveis de elementos estáticos visualmente e via ARIA.

⚠ **The page has a logical tab order**

A ordem de foco pelo teclado (Tab) deve seguir a ordem visual da página. Verifique pressionando Tab em todos os elementos interativos: o foco deve percorrer o conteúdo de forma previsível.

⚠ **The user's focus is directed to new content added to the page**

Quando conteúdo novo é adicionado à página (diálogo, notificação, painel), o foco deve ser direcionado automaticamente para ele e retornar ao elemento de origem ao ser fechado.

⚠ **Offscreen content is hidden from assistive technology**

Conteúdo fora da viewport deve estar oculto para tecnologias assistivas via display:none ou aria-hidden="true". Caso contrário, é lido pelo leitor de tela mesmo invisível.

⚠ **HTML5 landmark elements are used to improve navigation**

Use elementos HTML5 de marco semântico (<main>, <nav>, <header>, <footer>, <aside>) para melhorar a navegação por tecnologias assistivas.

⚠ **Visual order on the page follows DOM order**

A ordem visual deve corresponder à ordem do DOM. Se CSS reordena visualmente elementos, verifique se a sequência de leitura do leitor de tela ainda faz sentido.

A4 · Itens Lighthouse (20)

Item	Score	Detalhes
`[accesskey]` values are unique	–	
`[aria-*]` attributes match their roles	–	
`button`, `link`, and `menuitem` elements have accessible names	–	
ARIA attributes are used as specified for the element's role	–	
Deprecated ARIA roles were not used	–	
`[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`	–	
`[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents	–	
Elements use only permitted ARIA attributes	–	
`[role]`s have all required `[aria-*]` attributes	–	
`[role]` values are valid	–	
`[aria-*]` attributes have valid values	–	
`[aria-*]` attributes are valid and not misspelled	–	
Background and foreground colors have a sufficient contrast ratio	–	
Document has a `<title>` element	–	
Heading elements appear in a sequentially-descending order	–	
`<html>` element has a `[lang]` attribute	–	
`<html>` element has a valid value for its `[lang]` attribute	–	
`<html>` element has an `[xml:lang]` attribute with the same base language as the `[lang]` attribute.	–	
Image elements have `[alt]` attributes	–	
Form elements have associated labels	–	

A5 · Decomposição do Score Lighthouse

Score ponderado binário × 100 ≈ **92.2%** · 29/31 audits avaliados

Audit que falhou	Grupo	Peso	Impacto
`button-name` Buttons do not have an accessible name	Names and labels	10	**4.57**
`target-size` Touch targets do not have sufficient size or spacing.	Best practices	7	**3.2**

A6 · Informativos WAVE (21)

Itens informativos do relatório WAVE: geralmente não são barreiras por si, mas indicam pontos de atenção para a equipe técnica.

Info **ARIA**

ARIA

Info **ARIA button**

ARIA button

Info **ARIA expanded**

ARIA expanded

Info **ARIA popup**

ARIA popup

Info **ARIA hidden**

ARIA hidden

Info **ARIA label**

ARIA label

Info **ARIA tabindex**

ARIA tabindex

Info **Alternative text**

Alternative text

Info **Null or empty alternative text**

Null or empty alternative text

Info **Form label**

Form label

Info **Language**

Language

Info **Definition/description list**

Definition/description list

Info **Footer**

Footer

Info **Heading level 1**

Heading level 1

Info **Heading level 2**

Heading level 2

Info **Heading level 3**

Heading level 3

Info **Header**

Header

Info **Main content**

Main content

Info **Navigation**

Navigation

Info **Search**

Search

Info **Unordered list**

Unordered list

A7 · Glossário

WCAG
Diretrizes W3C; nível AA é referência habitual em legislação.

eMAG
Modelo brasileiro para administração pública digital.

LBI
Lei 13.146/2015: inclusão e acessibilidade.

ARIA
Atributos para roles e estados quando o HTML nativo não basta.

Leitor de tela
NVDA, JAWS, VoiceOver, Narrador, TalkBack.

Contraste
≥4.5:1 texto normal; ≥3:1 texto grande (resumo).

POUR
Perceptível, Operável, Compreensível, Robusto.

Score de risco
Agregação interna Meta-Auditor (0–3) por prioridades.

Relatório gerado pelo **Meta-Auditor 1.0.0** (Google Lighthouse / WebAIM WAVE). Testes automatizados cobrem uma fração dos critérios WCAG: **não substituem** auditoria humana especializada nem excluem responsabilidade legal.